

# QuizDaBola

Documentação Técnica — V1.0.0 (2025)

quizdabola.fun | github.com/CarlosMSCastro

## Stack Tecnico

### Frontend

- React 19 + React Router v6
- Vite (build tool)
- TailwindCSS v4 (config inline via @theme)
- i18next — internacionalizacao PT/EN
- Shadcn/ui — componentes base
- Axios — chamadas HTTP

### Backend

- Node.js + Express — API REST
- MySQL (Filess.io em producao) — base de dados
- JWT — autenticacao
- bcrypt — hashing de passwords
- Web scraping (PHP + API-Football) — populacao da BD

### Deploy

- Frontend: Vercel
- Backend: Render (com UptimeRobot para evitar cold starts)
- Base de dados: Filess.io (MySQL remoto)

### Arquitetura

O projeto segue uma arquitetura MVC no backend e feature-first no frontend. As rotas da API estao organizadas por dominio (question, stats-quiz, auth, leaderboard, competitions, bug-report). O frontend esta dividido em features independentes (/features/quiz, /features/stats-quiz, etc.) com componentes partilhados em /shared.

## Modos de Jogo

### Modo Classico (Classic Quiz)

O utilizador identifica jogadores de futebol atraves das suas fotos. Sao apresentadas 4 opcoes de resposta com um timer de 10 segundos e 3 vidas.

- 4 opcoes de resposta por pergunta
- 3 vidas — cada erro ou timeout perde uma vida

- Timer de 10 segundos com feedback visual progressivo (verde → laranja → vermelho)
- 2 ajudas por jogo: bandeira do pais ou logo da equipa (+5s no timer cada)
- Sistema de dificuldade: easy / medium / hard (distribuicao 46% / 40% / 14%)
- Som: correto, errado, urgente (aos 3s restantes)
- Mute persistente por modo (localStorage)

## Stats Quiz

O utilizador responde a perguntas baseadas em estatisticas reais dos jogadores da epoca.

- Formato F2 (80%): comparacao entre 2 jogadores — ex: 'Quem tem mais golos?'
- Formato F3 (20%): verdadeiro/falso — ex: 'Este jogador tem mais de 180cm?'
- 3 vidas e timer de 10 segundos
- 2 ajudas por jogo: F2 revela stat de um jogador; F3 mostra hint contextual (+5s cada)
- Stats suportadas: altura, idade, golos, assistencias, rating, cartoes amarelos
- Priorizacao Big 5: Benfica, FC Porto, Sporting CP, Braga, Vitoria SC
- Regras de plausibilidade para evitar comparacoes obvias ou impossiveis

## Results Quiz

Modo em desenvolvimento — card visivel na Landing com indicacao 'Em breve'.

# Features Implementadas

---

## Sistema de Competicoes Dinamico

Suporte a multiplas ligas sem alteracoes de codigo. Adicionar nova liga = popular tabela + inserir row em competitions. Competicoes atualmente disponiveis: Liga Portugal 2024, UEFA Champions League 2024.

## Leaderboard

Rankings por modo de jogo (Classic / Stats Quiz) e por competicao. Guardado em base de dados com autenticacao JWT. Visivel na pagina de Game Over (Top 3) e na pagina dedicada.

## Autenticacao JWT

Registo e login com username/password. Password hasheada com bcrypt (10 rounds). Token guardado em localStorage. Utilizadores nao autenticados podem jogar mas nao guardam scores.

## Bug Report System

Botao flutuante na Landing que navega para pagina dedicada. Envia mensagem, pagina de origem, user agent e username para tabela SQL bug\_reports.

## Dark / Light Mode

Toggle persistente em localStorage com backgrounds dinamicos adaptados a cada tema.

## Internacionalizacao PT/EN

Suporte bilingue completo com i18next. Perguntas do Stats Quiz enviadas em PT e EN pelo backend.

## Skeleton Loading

Componentes skeleton durante carregamento de perguntas para melhor experiencia de utilizador.

Accessibility (WCAG 2.1 AA)

aria-labels, aria-pressed, roles semanticos e navegacao por teclado nos componentes principais.

UptimeRobot

Pings periodicos ao backend no Render para evitar cold starts e manter a app responsiva.

Base de Dados

A base de dados MySQL esta hospedada no Filess.io e contem as seguintes tabelas principais:

| Tabela                      | Descricao                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| players_ligaportugal2024    | 788 jogadores ativos da Liga Portugal 2024                |
| players_championsleague2024 | Jogadores da UEFA Champions League 2024                   |
| competitions                | Metadata das competicoes (id, nome, tabela, logo, active) |
| users                       | Utilizadores registados (username, password_hash)         |
| scores                      | Pontuacoes por utilizador, modo e competicao              |
| bug_reports                 | Relatorios de bugs enviados pelos utilizadores            |

Roadmap

Em desenvolvimento

- Novas competicoes: Premier League, La Liga, Bundesliga
- Results Quiz — adivinhar resultados de jogos
- Daily Challenge — 1 quiz por dia com leaderboard diario
- PWA — suporte offline e instalacao no dispositivo

Planeado

- 1v1 Multiplayer (WebSockets)
- Sistema de achievements e XP
- Timed Challenge — maximo de perguntas em 60s
- Historico de jogos por utilizador
- Analytics de uso

Melhorias Tecnicas

- Testes automatizados (E2E com Playwright)
- Rate limiting na API
- Caching com Redis
- CI/CD pipeline
- Error Boundary global

